

Avaliação

Orientações:

1. Leia cada questão com atenção.
2. Marque apenas uma resposta correta com um X.
3. Se precisar de ajuda para entender a pergunta, sinalize para a professora.

Boa prova!

1. (1.0 pontos) O endereço **IPv4** é a identificação de um dispositivo na rede. Quantos **bits** existem em um endereço IPv4?

- A) 16 bits.
- B) 32 bits.
- C) 64 bits.
- D) 128 bits.

2. (1.0 pontos) Os protocolos de roteamento usam **métricas** para escolher o melhor caminho. Relacione o protocolo à sua métrica correta:

Protocolo	Métrica
RIP	Contagem de Saltos (Hops)
OSPF	Custo (Baseado em Banda)

Com base na tabela acima, qual protocolo escolhe o caminho com o **menor número de roteadores no meio**?

- A) Protocolo IP.
- B) Protocolo OSPF.
- C) Protocolo RIP.
- D) Protocolo DHCP.

3. (1.0 pontos) O roteador usa o **Prefix Matching** (Casamento de Prefixo) para enviar o pacote. Observe a tabela simplificada abaixo:

Prefixo de Destino	Interface de Saída
11001000	Interface 0
11001001	Interface 1

Se um pacote chegar com o destino 11001001, para qual interface ele será enviado?

- A) Interface 0
- B) Interface 1
- C) Nenhuma interface

4. (1.0 pontos) O **IPv6** foi criado porque os endereços IPv4 acabaram. Qual é a principal diferença do IPv6 em relação ao IPv4?

- A) O IPv6 possui muito mais endereços (128 bits) e não usa mais o Broadcast.
- B) O IPv6 é menor que o IPv4.
- C) O IPv6 só funciona em redes sem fio.
- D) O IPv6 é mais lento que o IPv4.

5. (1.0 pontos) O protocolo **DHCP** serve para entregar endereços IP automaticamente. Qual é a **ordem correta** das mensagens enviadas?

- A) Discover → Offer → Request → Ack.
- B) Request → Offer → Discover → Ack.
- C) Ack → Request → Offer → Discover.
- D) Offer → Discover → Request → Ack.

6. (1.0 pontos) Nas redes **SDN** (Redes Definidas por Software), dividimos as funções do roteador. Qual plano é responsável por **decidir para onde o pacote deve ir** (o "cérebro" da rede)?

- A) Plano de Dados (Data Plane).
- B) Plano de Controle (Control Plane).
- C) Plano de Energia.
- D) Plano de Aplicação.

7. (1.0 pontos) O protocolo **BGP** é usado para conectar grandes redes na Internet. Como o BGP escolhe o caminho?

- A) Ele escolhe sempre o caminho mais curto em termos de saltos (hops).
- B) Ele escolhe sempre o caminho mais rápido, como um GPS.
- C) Ele escolhe o caminho de forma aleatória.
- D) Ele escolhe baseado em políticas comerciais e acordos entre empresas.

8. (1.0 pontos) Você precisa configurar uma rede para um departamento com 60 computadores (hosts). Qual máscara de sub-rede (VLSM) é a mais adequada para suportar exatamente essa quantidade?

- A) /25 (Suporta até 126 hosts).
- B) /26 (Suporta até 62 hosts).
- C) /27 (Suporta até 30 hosts).
- D) /28 (Suporta até 14 hosts).

9. (1.0 pontos) O protocolo **ICMP** é usado para enviar mensagens de erro e teste. Qual comando usamos para **testar se um computador está conectado** na rede?

- A) Comando DHCP.
- B) Comando PING.
- C) Comando Traceroute.
- D) Comando FTP.

10. (1.0 pontos) No Modelo OSI e no Modelo TCP/IP, o **Roteador** é um equipamento principal. Em qual camada o roteador trabalha?

- A) Camada de Aplicação.
- B) Camada de Transporte.
- C) Camada de Rede (ou Camada Internet).
- D) Camada Física.